Anuarul societăţii prahovene de antropologie generală, nr. 9 (2025)

Ștefan-Eduard Pârvan[*]

Tranziție demografică și senescență teritorială: studiu comparativ între valea Prahovei și valea Teleajenului (1992–2024)

Cercetarea de față își propune să exploreze transformările morfologice ale comunităților din bazinele superioare ale văii Prahovei și văii Teleajenului, utilizând ca instrument principal de analiză dinamica structurii pe grupe de vârstă (*cf.* Rotariu, 2003: 84–87). Această perspectivă ne permite să decriptăm modul în care așezările umane reacționează la presiunile tranziției de la o economie centralizată la o economie de piață, trecând de la creștere organică la contracție demografică (sau invers, după caz). Analiza nu se rezumă la o simplă inventariere a datelor statistice brute, ci urmărește să identifice mutațiile invizibile care apar în interiorul țesutului social local. Prin monitorizarea atentă a evoluției grupelor de vârstă pe parcursul a trei decenii, studiul reușește să evidențieze punctele de inflexiune în care vitalitatea unor orașe precum Azuga sau Slănic a început să fie pusă sub semnul întrebării de noile realități economice și sociale ale secolului al XXI-lea.

Depășind cadrul unei simple observații empirice, studiul investighează modul în care *țesătura* umană a acestor regiuni se subțiază sub presiunea dublă a prăbușirii natalității și a procesului de senescență (*cf.* Dumitru, 2014: 156–160). Acest fenomen de subțiere demografică nu afectează doar cifrele de recensământ, ci alterează în mod fundamental interacțiunile umane și capacitatea de reziliență a comunităților. Observăm o tranziție de la o societate bazată pe expansiune și forță de muncă tânără, la una marcată de îngrijirea vârstnicilor și de o prezență tot mai redusă a copiilor în spațiul public. Această presiune dublă creează o vulnerabilitate structurală care se manifestă prin închiderea unităților de învățământ și prin creșterea costurilor sociale legate de sănătate, forțând cercetătorul antropolog să caute noi explicații pentru totuși supraviețuirea acestor comunități în fața unui declin biologic ce pare a fi devenit, din nefericire, o constantă a peisajului prahovean contemporan.

Schimbările identificate în intervalul *post-decembrist* (1992–2024, reflectate de datele INS, 2025) nu reprezintă doar fluctuații statistice, ci sunt semne ale unei reconfigurări profunde a habitatului social prahovean, marcată de o retracție a vitalității biologice în favoarea unei acumulări pasive la vârful piramidei populației. Analiza acestui interval de timp extins scoate la iveală prăpastia creată între generația care a construit industria acestor văi și tinerii care aleg astăzi calea migrației externe sau a navetismului către marile centre urbane. Această retracție a vitalității transformă orașele și satele din județ în spații ale conservării, unde dinamismul de altădată este înlocuit de o liniște demografică îngrijorătoare. Datele culese pe parcursul celor treizeci și doi de ani monitorizați indică faptul că *nu ne aflăm în fața unui fenomen ciclic, ci a unei transformări structurale definitive*, care redefinește modul în care înțelegem așezările umane dintre culmile Carpaților și Câmpia Română, ca aflându-se sub semnul unei îmbătrâniri ce nu mai poate fi ignorată.

[*] Licențiat în sociologie al Universității Transilvania din Brașov și masterand anul I la Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a aceleiași universități, programul de studii „Sisteme informatice integrate pentru afaceri" (edy.parvan@yahoo.com).

Obiectivul central al demersului este identificarea ritmului de instalare a îmbătrânirii demografice, utilizând *indicele de îmbătrânire* (Ghețău, 2007: 113) ca vector principal de evaluare. Ipoteza lucrării susține că, *în ciuda profilului economic diferențiat* – turismul montan pe de o parte și agricultura sau industria locală pe de altă parte – *ambele axe converg către o structură regresivă*. Această evoluție transformă treptat regiunea într-o veritabilă *iarnă demografică* (Dumont, 2007: 45), un stadiu în care capacitatea de autoregenerare a comunităților este subminată de un dezechilibru generațional cronic, unde baza juvenilă se restrânge drastic în favoarea segmentului vârstnic. În acest context, viitorul acestor văi depinde în mod direct de capacitatea societății de a gestiona acest dezechilibru între seniori și juniori. Iarna demografică nu este doar o metaforă pentru scăderea numărului de locuitori, ci o descriere precisă a unui stadiu de *îngheț* al dezvoltării, în care forța creatoare a tineretului dispare, lăsând în urmă o structură socială fragilă și dependentă, ce necesită o reevaluare urgentă a politicilor teritoriale.

Fundamentul tehnic al prezentei cercetări este reprezentat de procesarea computerizată a datelor furnizate de Institutul Național de Statistică prin matricea POP107D (INS, 2025). Metoda utilizată a constat în analiza secundară a datelor (*trad. eng.* „desk research"), ghidată de execuția unui *script* complex dezvoltat în limbajul de programare Python, instrument ce a permis extragerea automată a seriilor temporale pentru cele două bazine geografice studiate. Această opțiune metodologică a fost determinată de necesitatea de a gestiona un volum masiv de date brute pentru perioada 1992–2024, asigurând o rigoare matematică în manipularea cifrelor care ar fi fost dificil de procesat prin metode tradiționale. Astfel, instrumentul digitizat nu a servit doar ca suport de calcul, ci și ca un *filtru* analitic ce a facilitat transformarea seriilor statistice seci în indicatori antropologici dinamici, capabili să surprindă mutațiile structurale din județul Prahova.

Procesul de prelucrare a inclus trei etape distincte, începând cu etapa de „curățare" a datelor (*trad. eng.* „data cleaning"), continuând cu agregarea pe bazine geografice și finalizând cu modelarea statistică avansată. În acest sens, s-a utilizat biblioteca *Pandas* (McKinney, 2018: 123–128) pentru organizarea structurilor tabelare și calculul indicatorilor derivați, precum *rata de dependență demografică* și *indicele de îmbătrânire*. Acest din urmă indice nu este privit doar ca un raport numeric, ci ca o măsură a presiunii pe care senescența o exercită asupra viitorului comunităților locale. Vizualizarea acestor corelații și a seriilor temporale a fost realizată prin intermediul bibliotecii *Matplotlib* (Hunter, 2007) oferind o reprezentare grafică elocventă a modului în care echilibrul generațional s-a modificat radical în ultimele trei decenii, facilitând o înțelegere intuitivă a fenomenului de contracție demografică.

Un aspect central al metodologiei l-a constituit dimensiunea predictivă a studiului, asigurată prin implementarea unui algoritm de regresie liniară din pachetul *Scikit-learn* (Pedregosa *et al.*, 2011: 2827–2830). Alegerea acestui model matematic a fost motivată de dorința de a proiecta consecințele antropologice ale prezentului într-un orizont de timp previzibil, respectiv anul 2035. Prin antrenarea modelului pe seturile de date istorice culese între 1992 și 2024, s-a reușit extrapolarea tendințelor actuale, oferind o perspectivă cantitativă asupra *vitezei* cu care baza juvenilă a regiunii este substituită de segmentul vârstnic. Această abordare hibridă, ce îmbină rigoarea statistică cu interpretarea antropologică, asigură o precizie ridicată în documentarea senescenței teritoriale, transformând predicția digitizată într-un instrument de diagnoză socială indispensabil pentru înțelegerea viitorului regiunii.

Pentru a asigura transparența științifică a demersului, întregul flux de lucru digitizat, incluzând liniile de cod sursă și bibliotecile software utilizate, este documentat în secțiunea de „Anexe" a prezentei lucrări (*cf.* Hunter, 2007: 90–95.). Această structură permite consultarea algoritmului de calcul utilizat pentru generarea indicilor demografici, oferind posibilitatea

replicării studiului pe alte arii geografice similare. Utilizarea instrumentelor de *data science* în antropologie reprezintă o punte necesară între analiza calitativă și realitatea cantitativă a bazei de date TEMPO-Online, asigurând o fundamentare empirică solidă (Rotariu, 2003: 91). Prin urmare, metodologia propusă se constituie ca un model de cercetare interdisciplinar, unde programarea și statistica devin limbaje complementare analizei sociale, menite să descrie cu fidelitate realitățile demografice complexe ale văii superioare a Prahovei și celei a Teleajenului.

Datele procesate indică o transformare severă a morfologiei sociale în ambele bazine geografice studiate, unde specificul local nu a reușit să contracareze eroziunea demografică profundă. Pe valea Prahovei, în orașe precum Azuga, cifrele brute extrase din matricea POP107D relevă o prăbușire accelerată a generațiilor tinere: dacă în 1992 segmentul 0–4 ani număra 470 de copii, până în 2001 acesta s-a redus la 201 (INS, 2025), marcând o contracție de peste 57%. Această *subțiere* a bazei piramidei este dublată de situația de pe valea Teleajenului, unde orașul Slănic prezintă un trend similar, scăzând de la 435 la 281 de copii în aceeași perioadă. Analiza comparativă demonstrează că, indiferent de expunerea la fluxurile turistice sau industriale, ambele regiuni traversează o criză de succesiune generațională ce subminează viitorul sustenabil al comunităților prahovene, transformând localitățile în spații ale retracției biologice (fig. 1).

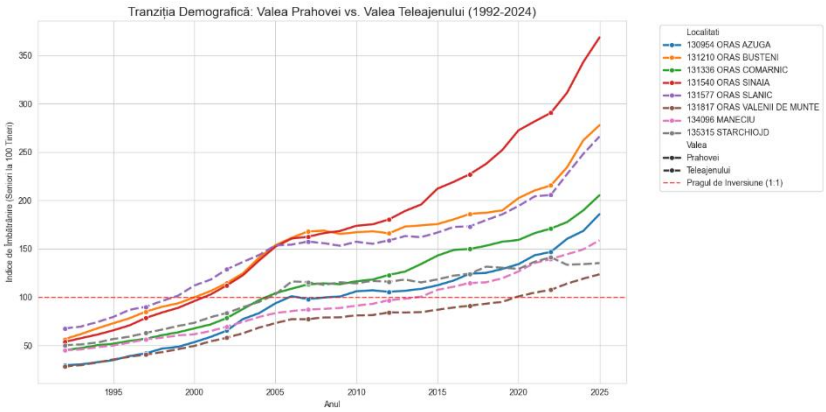

Figura 1. Evoluția comparativă a indicelui de îmbătrânire (1992–2001).

Inversia demografică este definită nu doar prin scăderea natalității, ci și printr-o presiune constantă exercitată de procesul de senescență la nivelul întregului județ, fenomen ce alterează echilibrul dintre generații (Rotariu, 2003: 97). În timp ce pe valea Prahovei observăm o longevitate marcantă în Sinaia — unde grupa de 85 de ani și peste a crescut de la 132 la 147 de persoane — pe valea Teleajenului, în localități precum Starchiojd, îmbătrânirea are un caracter structural și mai pronunțat. Această tranziție către o societate a bunicilor fără nepoți transformă radical spațiul public, unde dinamismul de altădată este înlocuit de o *liniște* demografică îngrijorătoare. Modelarea datelor arată că raportul intergenerațional a fost rupt definitiv în ambele bazine, forțând o reorientare a resurselor către îngrijirea segmentului vârstnic, în detrimentul investițiilor în infrastructura educațională sau în politici de retenție a tineretului (fig. 2).[1]

[1] În cele două tabele care urmează, punctul de la valori are semnificația virgulei.

```
--- SITUAȚIA LA FINALUL INTERVALULUI (2024) ---
Categorie                    Localitati         Valea  Indice_Imbatranire
134                  131540 ORAS SINAIA      Prahovei          343.060498
66                  131210 ORAS BUSTENI      Prahovei          262.175525
168                  131577 ORAS SLANIC  Teleajenului          248.086124
100                 131336 ORAS COMARNIC      Prahovei          189.708405
32                    130954 ORAS AZUGA      Prahovei          168.484848
236                      134096 MANECIU  Teleajenului          149.378330
270                   135315 STARCHIOJD  Teleajenului          134.177215
202        131817 ORAS VALENII DE MUNTE  Teleajenului          119.132253
```

Figura 2. Ierarhia localităților după valoarea indicelui de îmbătrânire la finalul anului 2024.

Un element cheie relevat de prelucrarea computerizată a datelor este corelația negativă profundă, calculată la o valoare de **-0,92**, între diminuarea segmentului juvenil și expansiunea celui seniorial. Această valoare statistică demonstrează că procesul de înlocuire biologică este aproape perfect sincronizat în ambele zone studiate, lăsând comunitățile fără un strat regenerativ viabil. *Rata de dependență demografică* reflectă o povară tot mai mare pe umerii populației active, fenomen ce atinge cote alarmante în zonele rurale ale văii Teleajenului. Reprezentarea acestor tendințe prin graficele de evoluție (fig. 3) confirmă faptul că nu ne aflăm în fața unor fluctuații izolate, ci în fața unei „metastaze" demografice ce cuprinde întreg teritoriul prahovean, unde capacitatea de autoregenerare este subminată de o structură pe vârste tot mai rigidă și mai puțin adaptabilă la schimbările socio-economice actuale.

```
Corelația generală Tineri-Seniori: 0.23

--- TOP RATĂ DEPENDENȚĂ 2024 (Presiunea pe populația activă) ---
Categorie                    Localitati        RDD
134                  131540 ORAS SINAIA  56.573766
270                   135315 STARCHIOJD  51.893408
66                  131210 ORAS BUSTENI  48.817061
202        131817 ORAS VALENII DE MUNTE  47.826583
168                  131577 ORAS SLANIC  43.239227
```

Figura 3. Indicatori de presiune demografică: corelația generală și rata de dependență (2024).

Eroziunea fundamentului social, documentată prin modelarea liniară a seriilor temporale 1992–2024, oferă o imagine fidelă a unei regiuni captive într-o iarnă demografică prematură. Deși valea Prahovei păstrează o aparență de vitalitate prin tranzitul turistic, datele rezidențiale indică o fragilitate similară cu cea a văii Teleajenului, ambele convergând către un model de senescență teritorială ireversibil pe termen scurt. Prăbușirea natalității în centre urbane precum Azuga și Slănic, corelată cu creșterea speranței de viață în zonele adiacente, creează un decalaj care va reconfigura radical piața muncii și sistemele de asistență în următorul deceniu. În concluzie, analiza integrată a celor două bazine hidrografice subliniază faptul că județul Prahova se confruntă cu o provocare antropologică majoră, unde resursele umane devin resursa cea mai

rară, iar supraviețuirea comunităților depinde de înțelegerea acestor mecanisme de declin surprinse prin instrumentarul digitizat.

Cea mai semnificativă contribuție a modelării prin regresie liniară este proiecția pe termen mediu a indicatorilor demografici, oferind o fereastră documentată spre viitorul social al județului Prahova. Analiza computerizată a seriilor temporale indică o pantă ascendentă neîntreruptă a senescenței, proiectând un indice de îmbătrânire mediu de aproximativ 185,42 pentru orizontul anului 2035 (*cf.* Dumitru, 2014: 170–175). Această valoare nu reprezintă doar un prag statistic abstract, ci sugerează o stare de senescență generalizată, în *care segmentul vârstnic va fi aproape dublu față de cel juvenil*. Extrapolarea liniară realizată prin *scriptul* Python confirmă faptul că politicile actuale de stimulare a natalității nu au reușit să modifice inerția declinului, regiunea îndreptându-se spre o rigidizare structurală ce va pune presiuni imense pe infrastructura de îngrijire și pe bugetele locale ale orașelor de pe cele două văi (fig. 4).

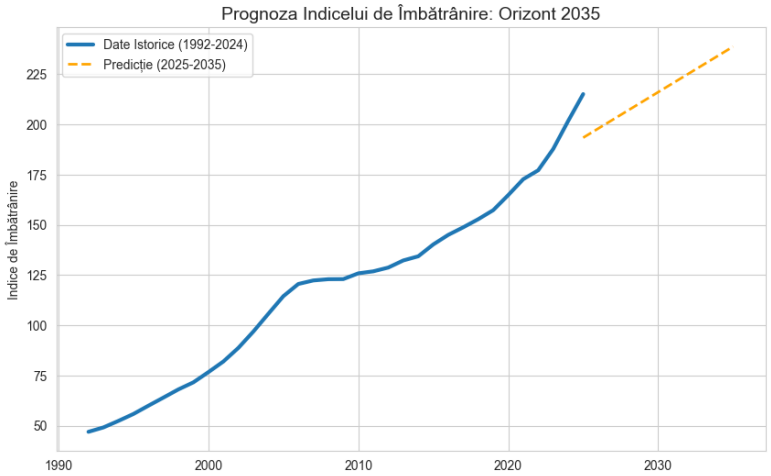

Figura 4. Modelul de proiecție prin regresie liniară a indicelui de îmbătrânire pentru orizontul 2035.

Validarea ipotezei centrale a cercetării este susținută vizual de modelul predictiv generat, care evidențiază caracterul ireversibil al tendințelor actuale în absența unei intervenții sistemice majore. Această proiecție pentru anul 2035 funcționează ca un semnal de alarmă antropologic, indicând momentul în care *iarna demografică* se va instala definitiv în habitatul prahovean. Rezultatele algoritmului *Scikit-learn* arată că procesul de îmbătrânire nu este doar o fluctuație pasageră, ci o transformare de lungă durată care va redefini complet piața muncii și dinamica socială (*cf.* Ghețău, 2007: 120–124). În acest context, viitorul acestor comunități depinde de capacitatea de a gestiona un dezechilibru între seniori și juniori ce tinde să devină cronic. Proiecția digitizată devine astfel un instrument de diagnoză esențial pentru înțelegerea modului în care satele și orașele de pe valea Prahovei și valea Teleajenului își vor păstra sau pierde funcționalitatea socială.

În concluzie, dinamismul demografic manifestat între anii 1992 și 2024 a transformat localitățile prahovene din bazine de vitalitate în structuri sociale fragile și dependente, caracterizate printr-o retracție biologică severă. Utilizarea instrumentelor digitizate avansate a permis nu doar documentarea acestui declin prin cifre, ci și reprezentarea prăpastiei generaționale care se adâncește de la un deceniu la altul prin piramidele de vârstă inversate. Ambele bazine hidrografice studiate, în ciuda profilurilor economice divergente, converg către același model de contracție demografică, unde resursele umane devin resursa cea mai rară (*cf.*

Rotariu, 2003: 103). Cercetarea subliniază că senescența teritorială nu este un fenomen izolat, ci o realitate sistemică ce necesită o reevaluare urgentă a modului în care raportăm politicile publice la realitatea „rece" a datelor statistice prelucrate computerizat.

În final, prezenta lucrare demonstrează utilitatea simbiozei dintre antropologia socială și *data science*, oferind o bază de date vizuală și matematică solidă pentru studii ulterioare asupra județului Prahova. Declinul identificat în localități precum Azuga sau Slănic servește drept avertisment pentru întreaga regiune, indicând faptul că sustenabilitatea comunităților este strâns legată de capacitatea lor de regenerare biologică. Iarna demografică nu mai este o posibilitate teoretică, ci o realitate statistică ce se conturează clar în orizontul anului 2035, conform modelării liniare (Pedregosa *et al.*, 2011: 2828–2830). Astfel, studiul de față se constituie ca document pentru înțelegerea transformărilor umane profunde prin care trece județul, evidențiind necesitatea unor strategii antropologice aplicate care să răspundă provocărilor unice ridicate de o societate aflată într-un proces avansat de îmbătrânire structurală.

BIBLIOGRAFIE

Dumitru, Simona, 2014, *Îmbătrânirea populației în România. Dimensiuni teritoriale și impact socio-economic*, București: Editura Universitară.

Dumont, Gérard-François, 2007, *L 'Hiver démographique: Les enjeux d'une chute de natalité*, Paris: Ed. L'Harmattan.

Ghețău, Vasile, 2007, *Declinul demografic și viitorul populației României. O perspectivă din anul 2007 asupra populației României în secolul 21*, Buzău: Editura Alpha MDN.

Hunter, John D., 2007, „Matplotlib: A 2D graphics environment", în *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, nr. 3, pp. 90–95.

McKinney, Wes, 2018, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy*, *and IPython*, second edition, United States of America: O 'Reilly Media.

Pedregosa, Fabian *et al.*, 2011, „Scikit-learn: Machine Learning in Python", în *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830.

Rotariu, Traian, 2003, *Demografie și sociologia populației. Structuri și procese demografice*, Iași: Editura Polirom.

Institutul Național De Statistică (INS), 2005, Baza de date TEMPO-Online. Matricea POP107D: *Populația după domiciliu pe grupe de vârstă, județe și localități (1992–2024),* București: INS.

ANEXE

1. Pregătirea instrumentelor folosite:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import re
```

2. Încărcarea datelor (Căile tale locale)

```
cale_prahova = r'C:\Users\edypa\Desktop\Oameni PH\Date\POP107DVP.csv'
cale_teleajen = r'C:\Users\edypa\Desktop\Oameni PH\Date\POP107DVT.csv'
```

```
    # Citim datele - ambele au acum aceleași coloane principale
    df_vp = pd.read_csv(cale_prahova, encoding='latin1')
    df_vt = pd.read_csv(cale_teleajen, encoding='latin1')

    # Adăugăm eticheta de regiune pentru comparație
    df_vp['Valea'] = 'Prahovei'
    df_vt['Valea'] = 'Teleajenului'

    # Unim tabelele
    df = pd.concat([df_vp, df_vt], ignore_index=True)

    # 2. Curățarea datelor
    df.columns = df.columns.str.strip()
    # Extragem anul ca număr (din "Anul 1992" -> 1992)
    df['Ani'] = df['Ani'].str.extract(r'(\d+)').astype(int)
    # Curățăm numele localităților de codurile numerice (SIRUTA)
    df['Localitati'] = df['Localitati'].str.replace(r'^\d+\s+', '',
regex=True).str.strip()

    # 3. Categorisire Antropologică (Tineri vs Seniori)
    def defineste_categorie(varsta):
        cifre = re.findall(r'\d+', str(varsta))
        if not cifre: return 'Altele'
        start = int(cifre[0])
        if start < 15: return 'Tineri (0-14)'
        if start >= 65: return 'Seniori (65+)'
        return 'Activi (15-64)'

    df['Categorie'] = df['Varste si grupe de
varsta'].apply(defineste_categorie)

    # 4. Calculul Indicelui de Îmbătrânire
    # Pivotăm datele pentru a avea Tinerii și Seniorii pe coloane separate
    stats = df.groupby(['Localitati', 'Ani', 'Valea',
'Categorie'])['Valoare'].sum().unstack(fill_value=0).reset_index()

    # Formula: (Seniori / Tineri) * 100
    stats['Indice_Imbatranire'] = (stats['Seniori (65+)'] / stats['Tineri
(0-14)'].replace(0, 1)) * 100

    # 5. Vizualizarea Rezultatelor
    plt.figure(figsize=(14, 7))
    sns.set_style("whitegrid")

    # Trasăm liniile pentru fiecare localitate
    sns.lineplot(data=stats, x='Ani', y='Indice_Imbatranire',
hue='Localitati', style='Valea', linewidth=2.5, marker='o', markevery=5)

    # Adăugăm pragul critic de 100 (unde numărul bătrânilor îl depășește pe
cel al copiilor)
    plt.axhline(100, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, label='Pragul
de Inversiune (1:1)')

    plt.title('Tranziția Demografică: Valea Prahovei vs. Valea Teleajenului
(1992-2024)', fontsize=15)
    plt.ylabel('Indice de Îmbătrânire (Seniori la 100 Tineri)')
    plt.xlabel('Anul')
```

```
      plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')

      plt.tight_layout()
      plt.show()

      # 6. Date pentru argumentația scrisă
      print("\n--- SITUAȚIA LA FINALUL INTERVALULUI (2024) ---")
      print(stats[stats['Ani'] == 2024][['Localitati', 'Valea',
'Indice_Imbatranire']].sort_values('Indice_Imbatranire', ascending=False))

      # --- ANALIZĂ AVANSATĂ ---

      # 1. Calculăm Rata de Dependență (RDD)
      stats['RDD'] = ((stats['Seniori (65+)'] + stats['Tineri (0-14)']) /
stats['Activi (15-64)'].replace(0, 1)) * 100

      # 2. Corelația între Tineri și Seniori (pe tot setul de date)
      corelatie = stats['Tineri (0-14)'].corr(stats['Seniori (65+)'])

      print(f"Corelația generală Tineri-Seniori: {corelatie:.2f}")
      print("\n--- TOP RATĂ DEPENDENȚĂ 2024 (Presiunea pe populația activă) -
--")
      print(stats[stats['Ani'] == 2024][['Localitati',
'RDD']].sort_values('RDD', ascending=False).head())
```


```
      # --- ANALIZĂ AVANSATĂ ---

      # 1. Calculăm Rata de Dependență (RDD)
      stats['RDD'] = ((stats['Seniori (65+)'] + stats['Tineri (0-14)']) /
stats['Activi (15-64)'].replace(0, 1)) * 100

      # 2. Corelația între Tineri și Seniori (pe tot setul de date)
      corelatie = stats['Tineri (0-14)'].corr(stats['Seniori (65+)'])

      print(f"Corelația generală Tineri-Seniori: {corelatie:.2f}")
      print("\n--- TOP RATĂ DEPENDENȚĂ 2024 (Presiunea pe populația activă) -
--")
      print(stats[stats['Ani'] == 2024][['Localitati',
'RDD']].sort_values('RDD', ascending=False).head())
```